GUÍA DE ESTUDIO

Terminal de Ubuntu en un PC Dell

Los ejemplos usan a `maria` en `dell-pc`. Fuente: Dell KB 000123980.

Navegar por carpetas · Crear, copiar, mover y leer archivos · Instalar y actualizar software (APT) · Información del PC · Usuarios, grupos y sudo · Permisos de archivos · Red e Internet · Ver y detener procesos · Atajos de teclado · Pedir ayuda y leer errores

Dónde se escribe el comando

El equipo ya muestra el aviso amarillo. Tú escribes lo verde. En rojo pones el nombre. En azul, la aplicación que se descarga.

```
maria@dell-pc:~$ sudo apt install vlc
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
```

`amarillo` lo muestra el equipo · `verde` lo escribes tú · `gris` lo que aparece

`rojo` donde pones el nombre · `azul` la aplicación que se descarga

Trozo	Qué es	Color
`maria@dell-pc:~$`	El aviso. Ya está en pantalla	Amarillo
`sudo apt install`	El comando. Lo escribes tú	Verde
`vlc`	La aplicación que se descarga. Cámbiala por la que quieras	Azul
`Documents`, `notas.txt`, `ana`	El nombre de carpeta, archivo o usuario. Pon el tuyo	Rojo
`/home/maria`	La respuesta del equipo	Gris

Cómo abrir el terminal

Atajo: **Ctrl+Alt+T**. El cursor queda después del $.

Sesión de práctica

Escribe lo verde. Cambia lo rojo por tus nombres. En nano, Ctrl+O guarda y Ctrl+X sale.

```
maria@dell-pc:~$ pwd
/home/maria
maria@dell-pc:~$ mkdir practica && cd practica
maria@dell-pc:~/practica$ touch notas.txt
maria@dell-pc:~/practica$ nano notas.txt
# escribe una línea, Ctrl+O, Enter, Ctrl+X
maria@dell-pc:~/practica$ cat notas.txt
maria@dell-pc:~/practica$ cp notas.txt copia.txt
```

```
maria@dell-pc:~/practica$ mv copia.txt apuntes.txt
maria@dell-pc:~/practica$ grep hola apuntes.txt
maria@dell-pc:~/practica$ ls -l
maria@dell-pc:~/practica$ df -h
maria@dell-pc:~/practica$ free -h
maria@dell-pc:~/practica$ ping -c 4 google.com
maria@dell-pc:~/practica$ sudo apt update
```

rm no usa la papelera

rm borra para siempre. La contraseña de sudo no se ve al escribirla.

1. Navegar por carpetas

Las carpetas se llaman directorios. Al abrir el terminal estás en tu carpeta personal.

pwd

Muestra la ruta de la carpeta en la que estás. No cambia nada.

EJEMPLO

```
maria@dell-pc:~$ pwd
/home/maria

maria@dell-pc:~/Documents$ pwd
/home/maria/Documents
```

ls

Muestra los archivos y carpetas de aquí. No entra en las subcarpetas.

EJEMPLO

```
maria@dell-pc:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  practica
```

ls -l

Una línea por archivo: permisos, dueño, tamaño y fecha. - es archivo, d es carpeta.

EJEMPLO

```
maria@dell-pc:~/practica$ ls -l
total 4
-rw-r--r-- 1 maria maria 12 sep 22 18:10 notas.txt
drwxr-xr-x 2 maria maria 4096 sep 22 18:12 respaldo
```

ls -a

Muestra también los ocultos, los que empiezan por punto. ls -la junta ocultos y detalle.

EJEMPLO

```
maria@dell-pc:~$ ls -a
.  ..  .bashrc  .config  .profile  Documents  Downloads
```

cd carpeta

Entra en una carpeta. Documents y documents no son la misma. Tab completa el nombre.

EJEMPLO

```
maria@dell-pc:~$ cd Documents
maria@dell-pc:~/Documents$ cd /home/maria/Downloads
maria@dell-pc:~/Downloads$
```

cd ..

Sube una carpeta. No borra nada. cd ../.. sube dos.

EJEMPLO

```
maria@dell-pc:~/Documents/escuela$ cd ..
maria@dell-pc:~/Documents$ pwd
/home/maria/Documents
```

cd ~

~ es tu carpeta personal. cd solo hace lo mismo. cd - vuelve a la carpeta anterior.

EJEMPLO

```
maria@dell-pc:/etc$ cd ~
maria@dell-pc:~$ cd -
/etc
maria@dell-pc:/etc$
```

2. Crear, copiar, mover y leer archivos

Estos comandos cambian archivos. rm no va a la papelera.

touch archivo

Crea un archivo vacío. Si ya existe, no borra el texto.

EJEMPLO

```
maria@dell-pc:~/practica$ touch notas.txt
maria@dell-pc:~/practica$ ls -l notas.txt
-rw-r--r-- 1 maria maria 0 sep 22 18:20 notas.txt
```

cp origen destino

Copia un archivo. El original se queda. Para copiar una carpeta usa cp -r.

EJEMPLO

```
maria@dell-pc:~/practica$ cp notas.txt ~/Documents/
maria@dell-pc:~/practica$ cp -r apuntes ~/Documents/copia-apuntes
maria@dell-pc:~/practica$ ls ~/Documents
notas.txt  copia-apuntes
```

mv origen destino

Mueve un archivo o le cambia el nombre. No deja copia.

EJEMPLO

```
maria@dell-pc:~/practica$ mv notas.txt apuntes.txt
maria@dell-pc:~/practica$ mv apuntes.txt ~/Documents/
maria@dell-pc:~/practica$ ls
(apuntes.txt ya no está aquí)
```

rm archivo

Borra un archivo para siempre. rm -i pregunta antes.

EJEMPLO

```
maria@dell-pc:~/practica$ ls
oldfile.txt  apuntes.txt
maria@dell-pc:~/practica$ rm -i oldfile.txt
rm: ¿borrar el archivo regular vacío 'oldfile.txt'? s
maria@dell-pc:~/practica$ ls
apuntes.txt
```

> **Cuidado**
> No hay papelera. Revisa el nombre antes de Enter.

rm -r carpeta

Borra una carpeta y todo lo que tiene dentro.

EJEMPLO

```
maria@dell-pc:~$ ls
OldFolder  Documents
maria@dell-pc:~$ rm -r OldFolder
maria@dell-pc:~$ ls
Documents
```

> **Cuidado**
> No uses rm -rf / ni rm -rf ~.

cat archivo

Muestra el texto de un archivo. cat -n numera las líneas.

EJEMPLO

```
maria@dell-pc:~/practica$ cat -n notas.txt
     1  hola ubuntu
     2  apunte de clase
```

nano archivo

Abre el archivo para editarlo. Ctrl+O guarda. Ctrl+X sale.

EJEMPLO

```
maria@dell-pc:~/practica$ nano notas.txt
# escribes: hola ubuntu
# Ctrl+O, Enter para guardar
# Ctrl+X para salir
maria@dell-pc:~/practica$ cat notas.txt
hola ubuntu
```

3. Instalar y actualizar software (APT)

Ubuntu instala programas con apt. La contraseña de sudo no se ve mientras la escribes.

sudo apt update

Baja la lista de programas. No instala nada. Úsalo antes de install o upgrade.

EJEMPLO

```
maria@dell-pc:~$ sudo apt update
[sudo] contraseña para maria:
Obj:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Se pueden actualizar 18 paquetes.
```

sudo apt upgrade

Instala las actualizaciones. Escribe s y Enter para seguir.

EJEMPLO

```
maria@dell-pc:~$ sudo apt update
maria@dell-pc:~$ sudo apt upgrade
Se actualizarán 18 paquetes.
¿Desea continuar? [S/n] s
...
```

`sudo apt install paquete`

Instala un programa y lo que necesita. VLC se llama vlc.

EJEMPLO

```
maria@dell-pc:~$ sudo apt update
maria@dell-pc:~$ sudo apt install vlc
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  vlc ...
¿Desea continuar? [S/n] s
```

`sudo apt remove paquete`

Quita el programa. purge borra también su configuración.

EJEMPLO

```
maria@dell-pc:~$ sudo apt remove vlc
¿Desea continuar? [S/n] s
maria@dell-pc:~$ sudo apt purge vlc
```

`sudo apt autoremove`

Borra librerías que ya no usa ningún programa.

EJEMPLO

```
maria@dell-pc:~$ sudo apt autoremove
Los siguientes paquetes se ELIMINARÁN:
  libvlc-bin ...
¿Desea continuar? [S/n] s
```

4. Información del PC

Muestran el kernel, la versión de Ubuntu, el disco y la memoria.

`uname -a`

Muestra el kernel y si el PC es de 64 bits.

EJEMPLO

```
maria@dell-pc:~$ uname -a
Linux dell-pc 6.8.0-40-generic #40-Ubuntu SMP x86_64 GNU/Linux
```

lsb_release -a

Muestra la versión de Ubuntu. 24.04 se llama noble. 22.04 se llama jammy.

EJEMPLO

```
maria@dell-pc:~$ lsb_release -a
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 24.04 LTS
Release:        24.04
Codename:       noble
```

df -h

Muestra el espacio libre. La fila de / es el disco del sistema.

EJEMPLO

```
maria@dell-pc:~$ df -h
S.ficheros     Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en
/dev/nvme0n1p2   200G    48G  142G  26% /
/dev/nvme0n1p1   1,1G   220M  780M  22% /boot/efi
```

free -h

Muestra la memoria. Mira la columna disponible.

EJEMPLO

```
maria@dell-pc:~$ free -h
               total  usado  libre  compartido  buff/cache  disponible
Mem:            16Gi  4,1Gi  7,2Gi       400Mi       4,5Gi        11Gi
Swap:          4,0Gi     0B  4,0Gi
```

top

Tabla en vivo de los programas. q sale.

EJEMPLO

```
maria@dell-pc:~$ top
# mira la columna %CPU y el PID
# pulsa q para volver al prompt
```

htop

Igual que top, más fácil de leer. Si no existe, instálalo con apt. q sale.

EJEMPLO

```
maria@dell-pc:~$ htop
bash: htop: orden no encontrada
maria@dell-pc:~$ sudo apt install htop
maria@dell-pc:~$ htop
```

uptime

Muestra cuánto lleva encendido el equipo.

EJEMPLO

```
maria@dell-pc:~$ uptime
 18:30:02 up 3 days,  2:11,  1 user,  load average: 0,15, 0,20, 0,18
```

date

Muestra la fecha y la hora.

EJEMPLO

```
maria@dell-pc:~$ date
mar 22 sep 2026 18:31:04 -05
```

hostname

Muestra el nombre del PC. hostname -I muestra la IP.

EJEMPLO

```
maria@dell-pc:~$ hostname
dell-pc
maria@dell-pc:~$ hostname -I
192.168.1.42
```

5. Usuarios, grupos y sudo

sudo ejecuta un comando como administrador y pide tu contraseña.

whoami

Muestra tu nombre de usuario.

EJEMPLO

```
maria@dell-pc:~$ whoami
maria
```

id

Muestra tu número de usuario y tus grupos. Si sale sudo, puedes administrar el equipo.

EJEMPLO

```
maria@dell-pc:~$ id
uid=1000(maria) gid=1000(maria) grupos=1000(maria),4(adm),27(sudo),1001(lp)
```

`sudo adduser usuario`

Crea una cuenta y su carpeta personal. Te pide la contraseña.

EJEMPLO

```
maria@dell-pc:~$ sudo adduser ana
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
Nombre completo []: Ana Pérez
¿Es correcta la información? [S/n] s
```

`sudo deluser usuario`

Quita la cuenta. La carpeta personal se queda, salvo con --remove-home.

EJEMPLO

```
maria@dell-pc:~$ sudo deluser ana
maria@dell-pc:~$ sudo deluser --remove-home ana
```

> **Cuidado**
> --remove-home borra esa carpeta sin papelera.

`passwd`

Cambia tu contraseña. sudo passwd usuario cambia la de otra persona.

EJEMPLO

```
maria@dell-pc:~$ passwd
Contraseña actual:
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
```

`sudo usermod -aG sudo usuario`

Añade al usuario al grupo sudo. Vale al volver a entrar.

EJEMPLO

```
maria@dell-pc:~$ sudo usermod -aG sudo ana
maria@dell-pc:~$ groups ana
ana : ana sudo
```

> **Cuidado**
> Usa -aG. Sin la -a se quitan los otros grupos.

`groups usuario`

Muestra los grupos de un usuario.

EJEMPLO

```
maria@dell-pc:~$ groups
maria adm sudo lpadmin
maria@dell-pc:~$ groups ana
ana : ana
```

6. Permisos de archivos

r es leer (4), w escribir (2), x ejecutar (1). 644 es un documento. 755 es un script.

Cifra	Letras	Significa	Uso
7	rwx	Leer, escribir y ejecutar	Dueño de un script
6	rw-	Leer y escribir	Dueño de un documento
5	r-x	Leer y ejecutar	Otros, en un script
4	r--	Solo leer	Otros, en un documento
755	rwxr-xr-x	Tú todo; resto leer y ejecutar	script.sh
644	rw-r--r--	Tú editas; resto solo lee	notas.txt

`ls -l`

rw-r--r-- es 644: tú editas y los demás solo leen. rwxr-xr-x es 755.

EJEMPLO

```
maria@dell-pc:~/practica$ ls -l
-rw-r--r-- 1 maria maria  120 sep 22 18:40 notas.txt
-rwxr-xr-x 1 maria maria  890 sep 22 18:41 script.sh
# notas.txt es 644; script.sh es 755
```

`chmod 755 archivo`

Tú puedes todo. Los demás pueden leer y ejecutar. Se abre con ./script.sh.

EJEMPLO

```
maria@dell-pc:~/practica$ chmod 755 script.sh
maria@dell-pc:~/practica$ ./script.sh
hola desde el script
```

`chmod 644 archivo`

Tú editas. Los demás solo leen. Sirve para documentos.

EJEMPLO

```
maria@dell-pc:~/practica$ chmod 644 notas.txt
maria@dell-pc:~/practica$ ls -l notas.txt
-rw-r--r-- 1 maria maria 120 sep 22 18:40 notas.txt
```

`sudo chown usuario:grupo archivo`

Cambia el dueño. Se escribe usuario:grupo.

EJEMPLO

```
maria@dell-pc:~$ sudo chown maria:maria notas.txt
maria@dell-pc:~$ ls -l notas.txt
-rw-r--r-- 1 maria maria 120 sep 22 18:40 notas.txt
```

7. Red e Internet

Para ver la red usa ip addr. ifconfig ya no viene instalado.

`ip addr`

Muestra tu IP. wlan0 es el Wi-Fi. lo no es tu IP de la red.

EJEMPLO

```
maria@dell-pc:~$ ip addr
2: wlan0: <BROADCAST,UP,LOWER_UP>
    inet 192.168.1.42/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic wlan0
```

`ping equipo`

Prueba si llegas a un sitio. No se detiene solo. Ctrl+C lo corta.

EJEMPLO

```
maria@dell-pc:~$ ping google.com
64 bytes from ...: icmp_seq=1 ttl=117 time=18.2 ms
# Ctrl+C
--- google.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss
```

> **Cuidado**
> Sin -c, ping sigue hasta que pulses Ctrl+C.

ping -c 4 equipo

Envía 4 pruebas y se detiene. Si 8.8.8.8 responde y el nombre no, falla el DNS.

EJEMPLO

```
maria@dell-pc:~$ ping -c 4 google.com
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss

maria@dell-pc:~$ ping -c 4 8.8.8.8
```

wget URL

Descarga un archivo en la carpeta actual.

EJEMPLO

```
maria@dell-pc:~/Downloads$ wget https://example.com/notas.txt
Guardando: «notas.txt»
maria@dell-pc:~/Downloads$ ls
notas.txt
```

curl URL

curl -I mira si un sitio responde. curl -O descarga el archivo.

EJEMPLO

```
maria@dell-pc:~$ curl -I https://www.dell.com
HTTP/2 200
content-type: text/html

maria@dell-pc:~/Downloads$ curl -O https://example.com/notas.txt
```

sudo ss -tlnp

Lista los puertos abiertos y qué programa los usa.

EJEMPLO

```
maria@dell-pc:~$ sudo ss -tlnp
State   Local Address:Port  Process
LISTEN  0.0.0.0:22          users:(("sshd",pid=812,fd=3))
LISTEN  127.0.0.1:631       users:(("cupsd",pid=640,fd=7))
```

8. Ver y detener procesos

Un proceso es un programa abierto. El PID es su número.

ps aux

Lista los procesos. La segunda columna es el PID.

EJEMPLO

```
maria@dell-pc:~$ ps aux | grep firefox
maria  4521  8.2  6.1 ... firefox
maria  4600  0.0  0.0 ... grep firefox
# el PID del programa es 4521, no 4600
```

kill PID

Cierra un proceso por su número. Si sigue abierto, kill -9 PID lo corta.

EJEMPLO

```
maria@dell-pc:~$ ps aux | grep firefox
maria  4521  ... firefox
maria@dell-pc:~$ kill 4521
# si no se cierra:
maria@dell-pc:~$ kill -9 4521
```

killall nombre

Cierra todos los procesos con ese nombre, por ejemplo firefox.

EJEMPLO

```
maria@dell-pc:~$ killall firefox
maria@dell-pc:~$ ps aux | grep firefox
maria  4702 ... grep firefox
```

> **Cuidado**
> Revisa el nombre con ps antes de usarlo.

Ctrl + C

Detiene lo que está corriendo en la terminal. No cierra la ventana.

EJEMPLO

```
maria@dell-pc:~$ ping -c 100 google.com
# no quieres esperar 100 respuestas
# pulsas Ctrl+C
^C
--- google.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss
```

9. Atajos de teclado

Atajos de la terminal. Tab completa nombres.

Ctrl + Alt + T

Abre el terminal. Ctrl+D en una línea vacía lo cierra.

EJEMPLO

```
Estás en el navegador.
Pulsas Ctrl+Alt+T.
Aparece maria@dell-pc:~$
Pulsas Ctrl+D y la ventana se cierra.
```

Ctrl + L

Limpia la pantalla. El historial sigue ahí.

EJEMPLO

```
maria@dell-pc:~$ ls
# la pantalla se llenó
# Ctrl+L
maria@dell-pc:~$
```

Tab

Completa el comando o el nombre del archivo.

EJEMPLO

```
maria@dell-pc:~$ cd Doc
# pulsas Tab
maria@dell-pc:~$ cd Documents/
```

Flechas y Ctrl + R

Flecha arriba repite comandos. Ctrl+R los busca.

EJEMPLO

```
Pulsas Ctrl+R
(reverse-i-search)`apt': sudo apt install vlc
# Enter lo vuelve a ejecutar
```

Ctrl + A, E, U

Ctrl+A va al inicio de la línea. Ctrl+E al final. Ctrl+U borra hasta el inicio.

EJEMPLO

```
maria@dell-pc:~$ sudo apt install vlc
# Ctrl+A, el cursor queda delante de sudo
# Ctrl+U, la línea queda vacía
```

Ctrl + Z

Pausa el programa. fg lo vuelve a poner delante.

EJEMPLO

```
maria@dell-pc:~$ ping google.com
# Ctrl+Z
[1]+  Detenido    ping google.com
maria@dell-pc:~$ fg
ping google.com
```

10. Pedir ayuda y leer errores

man, --help y whatis explican los comandos.

man comando

Abre el manual. q sale.

EJEMPLO

```
maria@dell-pc:~$ man ls
# lees la descripción y las opciones
# pulsas q y vuelves al prompt
```

comando --help

Resumen corto, sin abrir el manual.

EJEMPLO

```
maria@dell-pc:~$ rm --help
Uso: rm [OPCIÓN]... ARCHIVO...
  -i    preguntar antes de cada borrado
  -r    borrar directorios y su contenido
```

whatis comando

Una línea que dice qué hace el comando.

EJEMPLO

```
maria@dell-pc:~$ whatis pwd
pwd (1) - print name of current/working directory
```

orden no encontrada

Falta instalarlo, está mal escrito o usaste mayúsculas. LS no es ls.

EJEMPLO

```
maria@dell-pc:~$ htop
htop: orden no encontrada
maria@dell-pc:~$ sudo apt update
maria@dell-pc:~$ sudo apt install htop
```

Permiso denegado

Pon sudo, o usa chmod 755 si es un script.

EJEMPLO

```
maria@dell-pc:~/practica$ ./script.sh
bash: ./script.sh: Permiso denegado
maria@dell-pc:~/practica$ chmod 755 script.sh
maria@dell-pc:~/practica$ ./script.sh
```

No hay red

Mira ip addr. Luego ping -c 4 8.8.8.8. Si eso va y el nombre no, falla el DNS.

EJEMPLO

```
maria@dell-pc:~$ ip addr
maria@dell-pc:~$ ping -c 4 8.8.8.8
maria@dell-pc:~$ ping -c 4 google.com
maria@dell-pc:~$ dig google.com
maria@dell-pc:~$ dig @8.8.8.8 google.com
```

Referencia rápida

Situación	Al escribir	Aparece
¿Dónde estoy?	`pwd`	/home/maria
¿Qué hay aquí?	`ls`	Nombres de archivos
Entrar a Documentos	`cd Documents`	El aviso cambia de carpeta
Copiar, mover, borrar	`cp`, `mv`, `rm`	Copia, mueve o borra
Lista de programas	`sudo apt update`	La lista, sin instalar
Instalar VLC	`sudo apt install vlc`	El programa
¿Queda disco?	`df -h`	Espacio libre
¿Queda RAM?	`free -h`	Memoria disponible
¿Cuál es mi IP?	`ip addr`	La dirección de red
¿Hay Internet?	`ping -c 4 google.com`	4 respuestas
Nueva cuenta	`sudo adduser ana`	Pide la contraseña
Ayuda	`man ls`	El manual. q sale

Para recordar

Se abre con Ctrl+Alt+T. `sudo` pide tu contraseña. Ctrl+C detiene el comando. Para actualizar: `sudo apt update` y luego `sudo apt upgrade`.

Amarillo: el equipo. Verde: el comando. Rojo: el nombre que pones. Azul: la aplicación que se descarga. Gris: lo que aparece.